

探海灵眸 SeaSight Nexent 智能体

整体设计说明

华为 ICT 大赛 创新赛道三

领域资产认知智能体 • MCP 工具面 + Skill 分层编排

版本	1.0（提交件底稿）
编制日期	2026-09-30
参赛赛道	华为 ICT 大赛 创新赛道三
文档定位	初赛/决赛评测要求的智能体整体设计说明（材料 2）
证据口径	本地官方源码部署已验收；托管平台 R-NX-07 blocked
章节数量	10 个一级章节

本地官方源码部署已跑通完整 Skill 问答；华为 AgentArts 托管平台内完整问答仍为 blocked，两者不可混写。

目录

页码以本文件最终渲染结果为准。

章节	页码
一、文档定位与诚实边界	-
二、智能体整体设计思路	-
三、Agent 配置完整细节	-
四、Skill 分层编排	-
五、调试迭代经验	-
六、示例问答与截图索引	-
七、随附文件说明	-
八、托管平台（AgentArts）状态与恢复路径	-
九、诚实边界与不可宣称项	-
十、变更记录	-

Agent 配置完整细节（模型信息 / 工具信息 / 知识库信息 / 调用关系图）、
Skill 分层编排、调试迭代经验、示例问答截图索引与随附文件说明。
上位口径：《docs/competitions/huawei-ict-track3-design-doc.md》、
《docs/competitions/huawei-ict-track3-scoring-review.md》、
《docs/competitions/huawei-ict-track3-compliance.md》
配套手册：《docs/competitions/huawei-agentarts-vpc-target-runbook.md》

一、文档定位与诚实边界

本文档是赛道三「材料 2」的正文，回答一个问题：**这个智能体在 Nexent 上是怎么搭起来的、每一层配置是什么、证据在哪里。**

本文档同时是**证据分级声明**，三种运行位置在全文中严格分开，不得互相替换：

运行位置	含义	当前状态
本地官方源码部署 Nexent	按官方仓库 ModelEngine-Group/nexent 本地部署，v2.6.1	完整 LLM Skill 问答已跑通 （R-NX-09）
华为 AgentArts 托管平台	华为云控制台内注册 MCP、导入 Skill、创建 Agent	MCP 注册与公网端点只读调用完成（R-NX-05）、Agent 与模型配置完成（R-NX-06）、5 个 Skill 已导入； 平台内完整 Skill 问答未跑通 （R-NX-07 blocked）
SeaSight 生产后端	项目自研 FastAPI + PostgreSQL 业务系统	独立运行，内置规则规划器；本地 LLM 规划器尚未真实调用外部模型

由此产生四条**不可宣称**：

- 本地 Nexent 跑通 **不等于** 华为 AgentArts 托管平台验收通过；
- 平台侧验收 **不等于** 海域现场部署验证，也不代表治理效果；
- 感知精度一律 not_evaluated，76% 仅指**时序链路误报抑制率**，不是识别准确率；
- 当前知识资产为演示数据，**不等于**真实脱敏行业数据集。

二、智能体整体设计思路

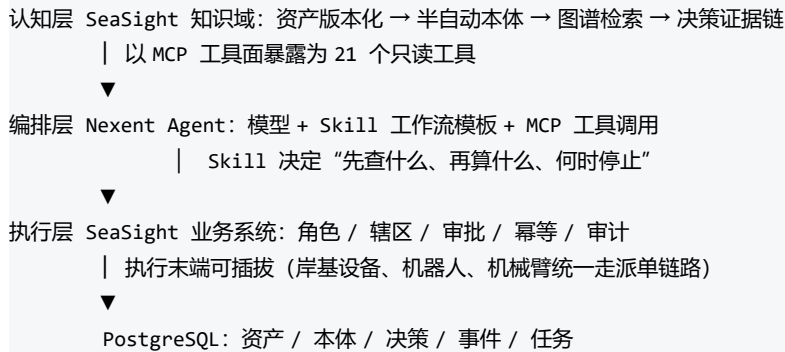
2.1 设计目标与约束

目标不是做一个“问答机器人”，而是把县域海洋环境治理里**沉睡的存量治理资产**（政策文件、月度台账、事件记录、处置工单、决策痕迹）变成可检索、可推理、可追溯的决策依据。约束有三条：

- **数据异构**：文档、表格、事件流、工单记录并存，字段与粒度不统一；
- **标注稀缺**：县域治理领域没有现成的标注语料，无法靠监督学习冷启动本体；
- **责任可追**：治理决策必须能回答“依据是哪一条资产、哪一个版本、哪一步执行”，

不接受黑箱结论。

2.2 三层结构



关键分工：**Nexent 负责编排与推理**，**SeaSight 后端负责权限与事实**。工具返回的是后端真实数据；后端 `code != 0` 会被 MCP 转成工具错误，业务失败不会伪装成成功数据返回给模型。

2.3 为什么同时用 MCP 和 Skill

两者不是重复，职责不同：

- **MCP 工具面**解决“能做什么”。21 个只读工具是受权限约束的能力边界，工具本身不知道业务顺序；

- **Skill** 解决“该怎么做”。每个 Skill 用自然语言固化触发条件、工具调用顺序、停止条件和输出要求，是可直接复用的**业务逻辑模板**，跨行业时替换本体与资产源即可迁移。

把业务顺序写在 Skill 而不是硬编码在 Agent 提示词里，是为了让同一套工具面支撑多种行业 workflow，同时让每一步可在调试轨迹里被单独检查。

三、Agent 配置完整细节

3.1 Agent 标识与版本

项	值
Agent ID	1
平台内 identifier	seasight_governance_decision_agent
对外展示名	SeaSight 治理决策智能体
当前发布版本	版本 4 v0.2.0-seasight-governance-llm (RELEASED)
版本历史	v1/v2 v0.1.0-seasight-governance (未接模型)；v3/v4 v0.2.0-seasight-governance-llm (接入 DeepSeek 后的完整问答版本)

命名上踩过一次真实约束：Nexent 要求 Agent 的 name 是合法 Python 标识符，含连字符的形式会在运行时被拒绝 (must be a valid Python identifier)，因此平台内 identifier 使用下划线形式，对外展示名保持不变。这一点属于调试经验，写在本文 §5。

3.2 模型信息

项	值
模型 ID	1
提供方	DeepSeek
模型名	deepseek-v4-pro
Base URL	https://api.deepseek.com/v1
凭据位置	Nexent 平台内模型配置； 密钥不随仓库提交

模型可用性是控制台可见性的前置条件：模型状态需为 available，经官方 /api/model/healthcheck 后 /api/agent/list 才返回 is_available: true，控制台才会正常展示该 Agent。

降级与回退：SeaSight 后端内置规划器默认走确定性规则；当模型不可用、超时或 输出不符合 schema 时，规划器返回 source="rule_fallback" 与结构化 fallback_reason，由规则规划器接管，保证链路不中断。这条设计使平台侧模型成为 **增强项而非单点依赖**。

3.3 工具信息（MCP 工具面）

MCP 服务：SeaSight Domain Cognition MCP。默认注册 **21 个只读工具**；显式开启 SEASIGHT_MCP_ALLOW_WRITES=true 后才注册写入工具，合计 32 个。写入工具不是“隐藏”，而是**根本不注册**。

组	只读工具
资产	knowledge_list_assets、knowledge_asset_detail
本体	knowledge_list_ontology_versions、knowledge_ontology_version_detail、knowledge_list_ontology_nodes、knowledge_list_ontology_relations
检索	knowledge_search
决策	knowledge_list_decisions、knowledge_decision_evidence
业务	event_get、event_list、task_get、task_list、task_ack_history、dashboard_get
Agent 审计	agent_runtime_status、agent_list_runs、agent_run_detail、agent_run_steps、agent_list_tools、agent_list_approvals

写入工具（按开关启用，本次验收未启用）：资产登记与版本追加、本体版本创建 / 抽取 / 审核 / 发布、决策创建、Agent 运行控制与审批。

入站鉴权：MCP 服务对入站请求做 Bearer 鉴权并 fail-closed，未授权请求不会落到后端。**出站鉴权**：MCP 到 SeaSight /api/v1 使用最小权限只读账号，支持账号密码模式自动刷新令牌；静态令牌模式过期需人工轮换并重启服务（已文档化）。

3.4 知识库信息

知识层不是“向量库 + 文档”这么简单，而是**版本化资产 + 本体图谱**双层结构：

层	内容	检索方式
资产层	治理方案 document、月度台账 table，各含版本；共 2 个资产、4 个资产版本 (R-KN-01)	knowledge_search 确定性打分，返回资产版本、片段、引用
本体层	半自动抽取的节点与关系，按本体版本管理	已发布本体存在时走本体引导多跳检索，返回 mode、path、citations；无可本体时明确回退普通检索

当前库内数据为**演示数据** (total=4) , 用于打通往返链路截图取证, 不表述为 真实脱敏行业数据。真实脱敏数据的评测状态见 §9。

3.5 调用关系图

Agent 在平台内的真实调用关系由 GET /api/agent/call_relationship/1 返回, 绑定 21 个 MCP 工具 (knowledge_*, event_*, task_*, dashboard_*, agent_*), 登记号 R-NX-04; 升级到版本 4 后同一 Agent 叠加模型配置与 5 个 Skill, 形成下面的端到端结构:



3.6 权限与安全边界

- 工具面默认只读, 写入能力必须显式开启;
- 后端始终是角色、辖区范围、审批与幂等的唯一权威, MCP 不自行判定权限;
- Agent 仅使用专用最小权限账号, 不复用生产管理员账号;
- 决策写入与工单派发在需要审批的场景下必须经过审批墙, Agent 不得绕过;
- 仓库不包含模型密钥、MCP 令牌、后端密码与云账号 AK/SK。

四、Skill 分层编排

4.1 五个 Skill 的职责

每个 Skill 定义**触发条件**、**工具顺序**、**停止条件**、**输出要求**四要素，刻意保持比 Agent 提示词更小的粒度，以便跨行业替换本体与资产源后复用。

Skill	用途	典型工具顺序
policy-evidence-qa	用可引用资产版本回答政策问题	资产/本体定位 → knowledge_search → 引用资产版本
marine-event-assessment	评估事件与对应治理依据	event_list/event_get → knowledge_search → 依据与缺口
cross-document-decision	本体引导的跨文档多跳推理	本体版本 → 节点/关系 → 多跳检索 → path + citations
dispatch-work-order-orchestration	协调事件、Agent 运行、审批与工单检查，不绑定机器人厂商	task_list → agent_list_runs → 审批状态
decision-trace-audit	核对决策是否可追溯到证据与执行步骤	knowledge_list_decisions → knowledge_decision_evidence → agent_run_steps

Skill **不替代 MCP 权限判断**：Skill 只描述业务顺序，能不能做仍由工具面与后端 权限决定。

4.2 检索-推理双驱动执行流

用户问题

- Skill 选择（触发条件匹配，read_skill_md 载入 workflow）
- 检索驱动：knowledge_search / 资产与本体列举（确定性，可引用）
- 推理驱动：本体多跳检索（mode / path / citations）或明确回退
- 决策固化：按顺序写入证据（资产版本 + 节点 + 关系 + 跳数 + 引用）
- 输出：结论 + 引用 + 显式证据缺口

设计要点：**推理必须落在可检索到的资产版本上**。模型可以判断“证据不足”，但不允许在无引用的前提下生成政策依据。

4.3 实测一次完整问答的编排轨迹

登记号 R-NX-09（2026-09-30，本地官方源码部署 Nexent v2.6.1）：

项	实测值
调用方式	POST http://127.0.0.1:5014/agent/run (text/event-stream, is_debug=true)
HTTP 状态	200

项	实测值
事件数	13,204
步骤数	8
工具调用	31 次, 覆盖 13 个唯一工具
实际加载 Skill	4 个 (见下)
最终回答	2,777 字
run error	null

唯一工具集合: parallel_executor、read_skill_md、event_list、dashboard_get、agent_runtime_status、knowledge_list_assets、knowledge_list_ontology_versions、knowledge_list_decisions、task_list、knowledge_asset_detail、knowledge_list_ontology_nodes、knowledge_list_ontology_relations、knowledge_search。

本次问题（岸基监控发现疑似漏油事件，要求按现有政策给出评估与处置建议并给出 证据链）经 read_skill_md 实际加载 policy-evidence-qa、marine-event-assessment、dispatch-work-order-orchestration、decision-trace-audit 四个 Skill；第 5 个 cross-document-decision 已绑定，但未被该问题触发。**绑定 5 个、本次触发 4 个**是如实口径。

值得单独说明的是本次输出的**拒答行为**：系统判定现行资产库中不存在针对“漏油 / 油污 / 溢油”的适用政策条款，明确结论为疑似漏油事件不可套用海漂垃圾 处置流程，应升级人工研判并转报环保 / 海事渠道，**不得自动派单给打捞机器人或 机械臂**，同时列出四项证据缺口：

1. 事件库近 168 小时无油污记录，按 main_class=oil 过滤两次返回 [1000] 服务器内部错误；
2. 全部事件 evidence_url=null，无影像可复核；
3. 政策资产 source_uri=null，属演示资产，无外部法规原文可溯源；
4. 无任何关联油污的工单或决策痕迹。

“证据不足时拒绝给出处置动作”比“给出流畅答案”更能说明这套编排是可信的，这正是本设计要展示的能力边界。

五、调试迭代经验

时间	问题	处理与结论
2026-09-28	Nexent 首次接入 SeaSight MCP	完成 MCP 注册、21 工具加载、5 个 Skill 导入与一次 knowledge_list_assets 调用 (R-NX-02)
2026-09-29	换个入口复验同一能力	以本地官方源码部署内置 suadmin 复验 (R-NX-03)；灌入演示数据后返回 total=4
2026-09-29	无 Agent，工具面无法端到端	创建并发布 Agent (R-NX-04，版本 v2)，绑定 5 个 Skill 与 21 个工具，导出配置 ZIP；当时未配模型，完整问答列为待补
2026-09-30	Agent 运行时被拒	根因：Nexent 要求 Agent name 为合法 Python 标识符，连字符形式不合法。改为 seasight_governance_decision_agent
2026-09-30	控制台看不到 Agent	根因：模型状态非 available。经官方 /api/model/healthcheck 后 /api/agent/list 返回 is_available: true，控制台恢复可见
2026-09-30	本地完整问答验收	发布版本 4 v0.2.0-seasight-governance-llm，跑通完整 Skill 问答 (R-NX-09，指标见 §4.3)
2026-09-30	托管平台私网路径	已建私网环境与网关，但账号欠费使“创建 Target”原生禁用 (Target 0/10)，Agent 启用 VPC 报 AgentArts.03002206 (R-NX-07 blocked)
2026-09-29	托管平台公网路径	MCP 注册、21 工具加载、公网端点真实只读调用完成 (R-NX-05)；导入 5 个 Skill (R-NX-07)；公网环境 Skill 绑定按钮 disabled，平台限制已留证 (R-NX-06)

两条最值得写进答辩的经验：

- **平台有硬约束，必须在设计早期发现。**Nexent 的 Agent 命名规则、托管平台“公网环境不支持 Skill”两条限制都不是文档里一眼能看到的，是实跑撞出来的；
- ****托管平台 Skill 验收必须同时满足“私网环境 + 可达 endpoint + Target 绑定”，缺一不可****，不能用临时隧道或 127.0.0.1 代替，这正是当前 R-NX-07 卡住的点。

六、示例问答与截图索引

已采集（均为本地运行，非托管平台内）：

编号	内容	证据文件
R-NX-09	Nexent 控制台首页（Agent 可见）	artifacts/nexent-platform-acceptance/evidence/llm-qa-2026-09-30/nexent-console-home.png
R-NX-09	Nexent 控制台新建对话界面	artifacts/nexent-platform-acceptance/evidence/llm-qa-2026-09-30/nexent-console-newchat.png
R-NX-09	完整 SSE 原始事件流	.../llm-qa-2026-09-30/agent-run-sse.txt
R-NX-09	事件序列 / 工具轨迹 / 运行摘要	.../agent-run-events.json、agent-run-tools.json、agent-run-summary.json
R-NX-09	发布与版本记录	.../agent-publish.json、agent-versions.json
R-KN-04	知识域前端“检索结果 + 引用”截图	artifacts/knowledge-qa-trace/01-检索结果-本体图检索与引用.png
R-KN-04	知识域前端“决策证据链 + 资产版本引用”截图	artifacts/knowledge-qa-trace/02-决策证据链-资产版本引用.png
R-KN-04	问答轨迹 API JSON（问题 → 检索 → 决策 → 证据链）	artifacts/knowledge-qa-trace/latest.json

待补：华为 AgentArts 托管平台内的完整 Skill 问答截图（R-NX-07 blocked）。解除账号欠费并按 huawei-agentarts-vpc-target-runbook.md 创建 Target、绑定 Agent、发布后，在平台内跑一次完整问答并另存为 evidence/hosted-*-qa-*.png，届时登记 R-NX-08。

R-KN-04 的口径提醒：该轨迹为 hop_count=0 的**直接资产引用检索**，不是多跳 路径问答，也不是 LLM 生成式问答，不得与 R-NX-09 混写。

七、随附文件说明

类别	文件	说明
MCP 实现	integrations/nexent/mcp_server/server.py	SeaSight Domain Cognition MCP 服务实现
MCP 依赖	integrations/nexent/mcp_server/requirements.txt	运行依赖
MCP 配置模板	integrations/nexent/.env.example	环境变量模板，不含真实密钥
MCP 接入说明	integrations/nexent/README.md	工具面、安全边界、部署方式
MCP 接口描述	artifacts/nexent-mcp-openapi.json	工具接口定义
Skills	integrations/nexent/skills/*/SKILL.md	5 个工作流模板（政策证据问答 / 事件研判 / 跨文档决策 / 工单编排 / 决策轨迹审计）
Agent 配置导出	artifacts/nexent-platform-acceptance/evidence/agent-run-export.zip	Agent 配置与绑定 Skills 导出物
Agent 配置记录	artifacts/nexent-platform-acceptance/agent-create-2026-09-29.yaml	R-NX-04 配置 / 发布 / 调用关系
本地问答登记	artifacts/nexent-platform-acceptance/recheck-2026-09-30-llm-qa.yaml	R-NX-09 结构化验收登记
托管平台记录	artifacts/nexent-platform-acceptance/hosted-2026-09-29.yaml、hosted-agent-2026-09-29.yaml	R-NX-05 / R-NX-06
阻断记录	artifacts/nexent-platform-acceptance/hosted-2026-09-30-target-blocked.yaml	R-NX-07 blocked
恢复手册	docs/competitions/huawei-agentarts-vpc-target-runbook.md	R-NX-08 执行手册
知识库证据	artifacts/evolution-demo/latest.json、artifacts/ontology-eval/latest.json	R-KN-01 / R-KN-02

说明：以上文件均由仓库版本控制；模型密钥、MCP 令牌、后端账号与云凭据一律 不随包提交。

八、托管平台（AgentArts）状态与恢复路径

已完成的托管平台动作：

1. 注册 MCP 服务 SeaSight Domain Cognition MCP，状态 “部署成功”，工具列表加载 21 个只读工具，公网端点 knowledge_list_assets 真实只读调用返回 total=4 (R-NX-05)；
2. 创建 Agent 并配置 deepseek-provider/deepseek-chat，写入诚实系统提示词 (R-NX-06)；
3. 导入 5 个 Skill (R-NX-07)；
4. 创建私网环境 environment-seasight-vpc-verify 与网关 seasight-vpc-gateway (R-NX-07)。

当前阻断 (R-NX-07 blocked)：华为云账号欠费导致私网网关 “创建 Target” 原生 禁用 (Target 0/10)，Agent 启用 VPC 时报 AgentArts.03002206，因此托管平台内 完整 Skill 问答**尚未跑通**，live_skill_qa_completed: false。

恢复路径 (R-NX-08, 尚未开始)：解除欠费 → 在 vpc-seasight 内创建可达的 /mcp Target → 绑定 Agent → 发布 → 在平台内跑一次完整 Skill 问答并留存平台内 截图 → 按 hosted-skill-qa.template.yaml 登记。完成前，全部对外材料维持 “本地已验收、托管平台未验收” 的口径。

九、诚实边界与不可宣称项

- 感知精度 not_evaluated; 76% 仅指时序链路误报抑制率;
- 演示数据 (total=4) 不等于真实脱敏行业数据集; 公开开放数据替代评测 (R-OD-01, 8 份生态环境部公开通知) 也只是 E1 替代证据, 不代表领域准确率;
- R-KN-04 为 hop=0 直接引用检索, 不是多跳问答;
- 本文档所有“已跑通”仅指**本地官方源码部署 Nexent**, 不含华为 AgentArts

托管平台内验收;

- 本体抽取评测 (R-KN-02)、增量维护对比 (R-KN-03)、多行业迁移 (R-MG-01) 均为 E1 级软件内部或演示级结果, 不表述为真实行业效果。

十、变更记录

日期	变更	操作人
2026-09-30	建立「材料 2」独立提交件底稿：整体设计思路、Agent 配置完整细节、Skill 分层编排、调试迭代经验、示例问答截图索引、随附文件说明、托管平台状态与恢复路径、诚实边界	WP-15